(13/10/2026)





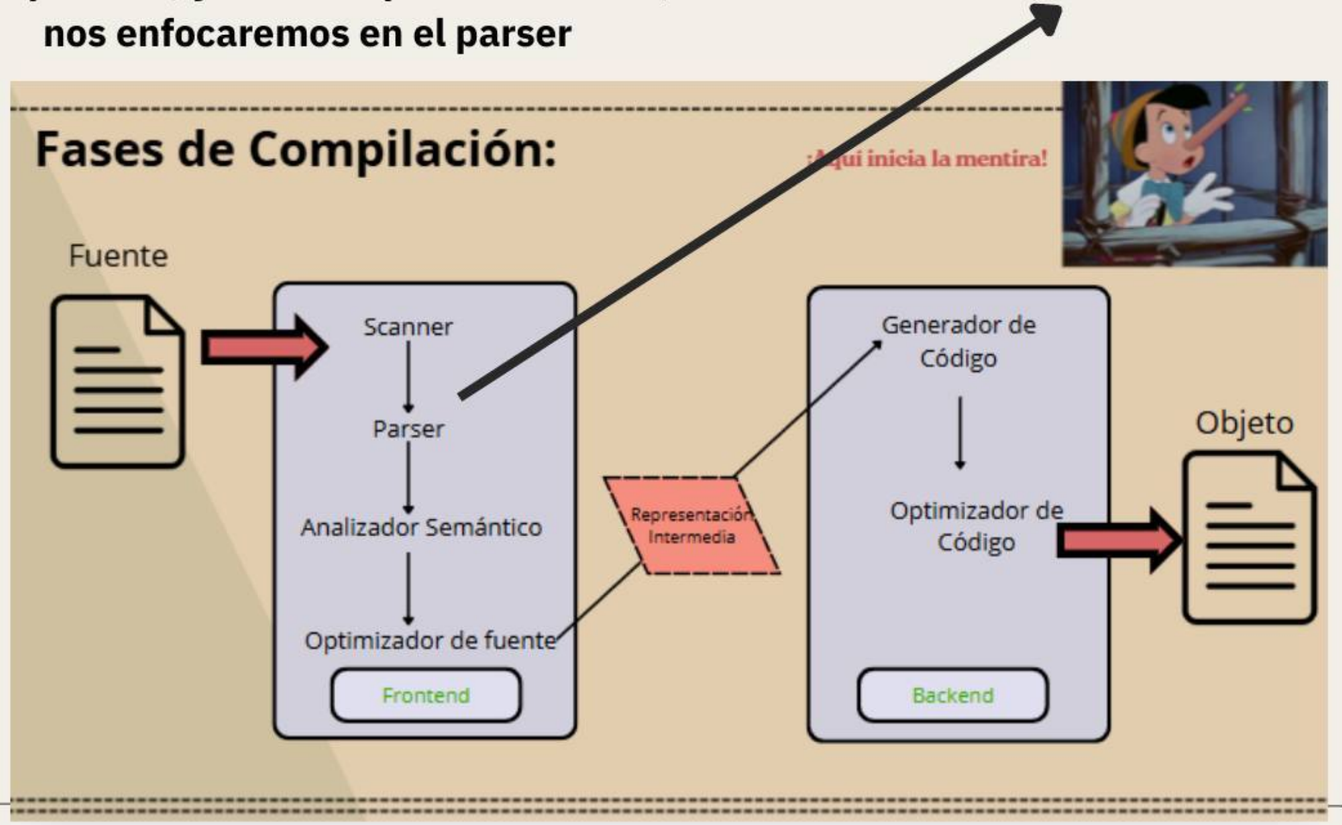
Ian Sebastian Ugalde Muñoz
carné: 2024124076

13 DE OCTUBRE

ANÁLISIS SINTÁCTICO



Recordemos conceptos generales, que aunque dijimos que no era exactamente así recordemos la estructura de las fases de compilación, y en este episodio de COM, nos enfocaremos en el parser



- ***Sintaxis= Sin taxis??***





Aquí le hago publicidad a mis apuntes del 3 de setiembre :p

Análisis sintactico



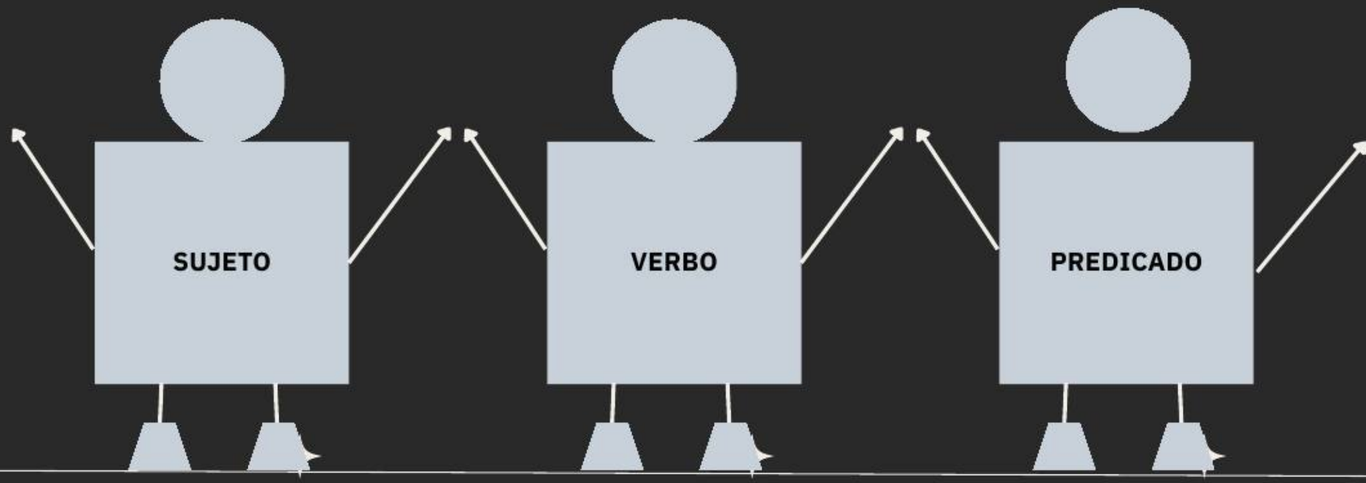
en el mundo de com: recibe una secuencia de tokens

Función: revisar que la sintáxis este correcta, osea que tenga sentido lo que estamos poniendo. Verificando que correspondan a construcciones válidas estos tokens

por lo cual ocupa de una **gramática**: hay muchas definiciones de gramática según la RAE pero lo manejaremos como el conjunto de reglas para que construcciones linguisticas tengan sentido y sean válidas

Nota: Hay muchos algoritmos posibles de parsers, con distintas capacidades y propiedades

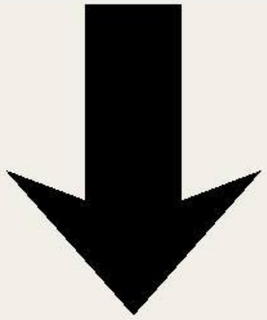
un ejemplo de gramática:



TIPOS DE PARSERS

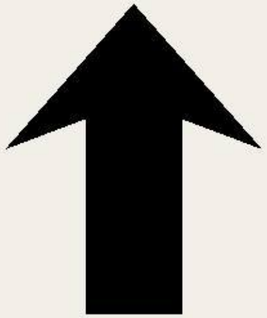
2 Grandes familisas

TOP DOWN PARSING



Osea recorre de arriba para abajo

BOTTOM UP PARSING



Osea recorre de abajo para arriba

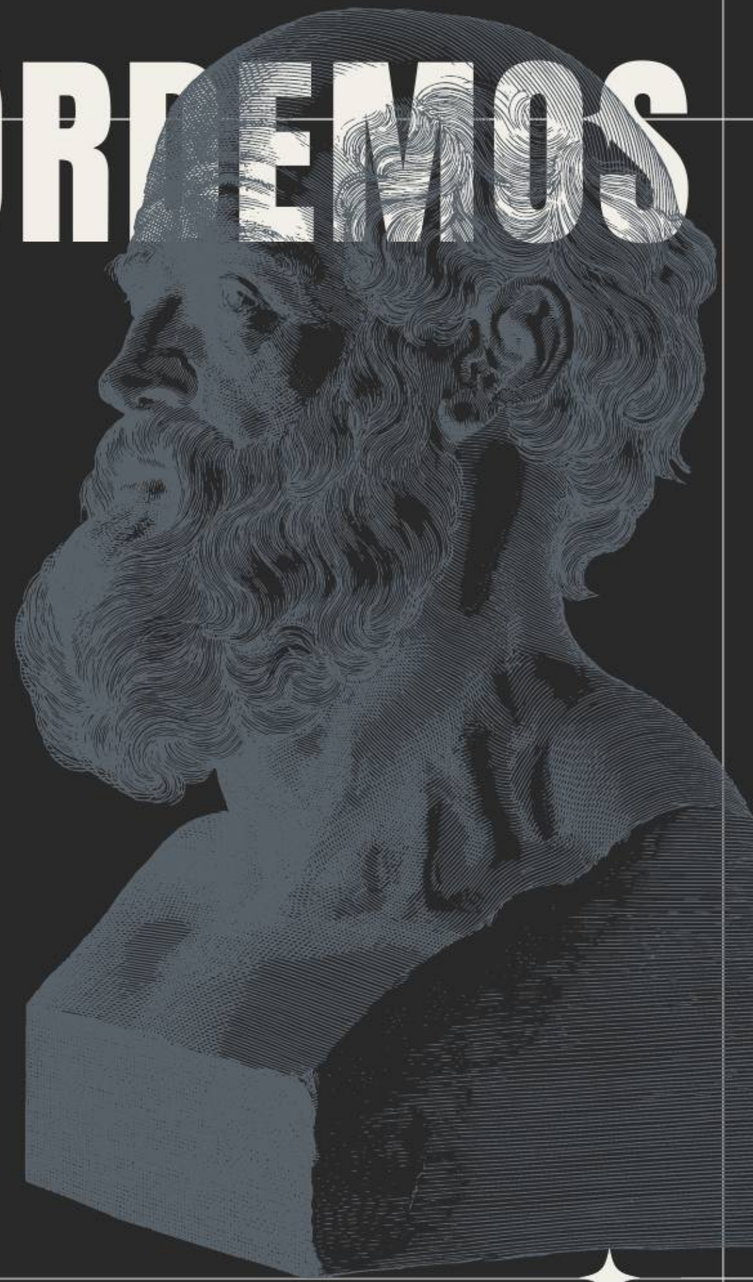
RECORDEMOS

El parser recibe un puñado de tokens y los convierte en un hermoso árbol sintáctico

Tokens

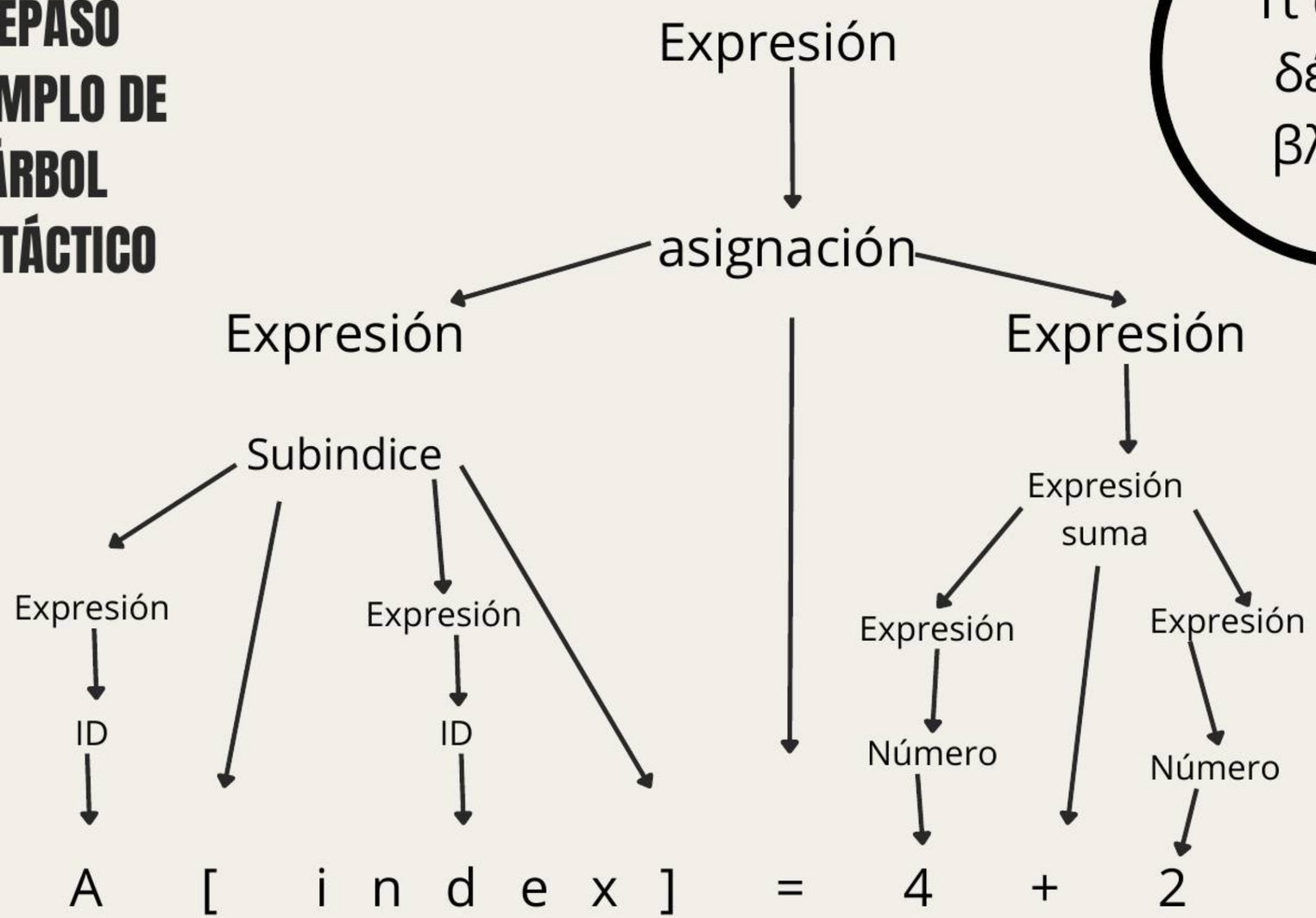


Árbol Sintáctico



bueno pero donde se armaba el árbol en nuestra tarea? pues en la pila de llamadas

REPASO EJEMPLO DE ÁRBOL SINTÁCTICO



Τι ωραίο δέντρο βλέπω!

Τι (Ti): Qué

ωραίο (oréo): hermoso / bonito

δέντρο (dintro): árbol

βλέπω (vlépo): veo



ERRORES SINTAXIS

Es muy fucking difícil el manejo de errores en el análisis sintáctico

En el análisis léxico es relativamente fácil

Aunque a ver. Ojo es fucking difícil poner el diagnóstico de porque uno es tan tonto programando







QUÉ DEBE HACER EL PARSER FRENTE A UN ERROR

La famosa triple R

Report	Reportar✦
Recover	Recuperar
Repair	Reparar

algunas triple [letra] famosos









Nota ambiental:
apliquen las 3 R

REusa
REduce
REcicla

REPORTAR



- Encontrar que hay errores automáticamente con los algoritmos de parsers
- Saber que la hilera está mala
- Y la localización del error

Mensaje de error:

En el peor de los casos va a tirar: “Error de Sintaxis”

Y la redacción apropiada del mensaje es muy difícil también.

Cómo le hacemos para dar el mensaje entonces: con magia negra

ERROR NOTA:

Saber la posición exacta del token es díficil

Y puede también el error puede significar la ausencia de un token





RECUPERAR



- Con un único error, ya toda la hilera está mala?? Osea qué todo el programa esta malo??
- Es impractico que se reporte solo el primer error. Si pasa esto no nos serviría de mucho.

El parser debe de recuperarse

Nota: Fucking meme más malo puso Torres Rojas, si alguien le dió verdaderamente gracia, vaya recuperese de la cabeza

El parser debe de avanazar hata un “punto seguro” y continuar el proceso de parsing

problemas:

- saltar demasiado
- cascada de errores
- técnicas ad hoc

y cómo lo resolvemos: la respuesta es a punta de machetazos



Los errores generan arboles chuecos



REPARAR

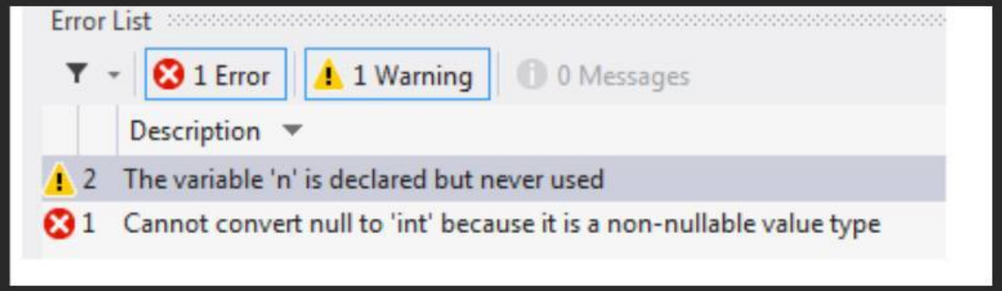
Si el parser “sabe” que tiene malo el programa ¿Por qué no lo arregla?

Bueno, porque primero tira batazos y, sí a veces hace que se acomode, porque lo necesita como parte de la recuperación



WARNINGS

Los warnings pueden ser resultado de una reparación, algo así como el compilador diciendo “mae, creo que es así”, “talvez es esto lo que usted babocillo quería hacer”



Hay muchas explicaciones de un error, los cuales podrían implicar mucha cosita(osea demasiado esfuerzo y se complica)

continuación

REPARAR

Traducción dirigida por Sintáxis



Es la organización más usual en compiladores

El parser dirige todo el proceso:
Invoca al scanner cada vez que ocupa un token
Invoca rutinas semánticas en los puntos apropiados.

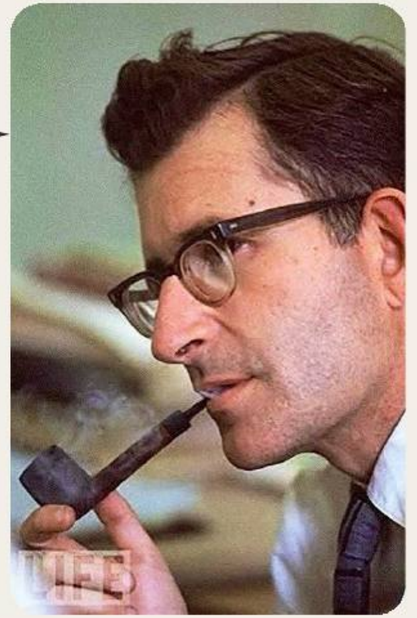
Su trabajo podría terminar al generar código intermedio o inclusive podría generar lenguaje máquina.
El parser es dirigido Token GetToken (void i)



AVRAM NOAM CHOMSKY



Lingüista, Filósofo, Cientifico,
Politológo.
Nació en Estados Unidos en 1928, y ojo sigue vivo este señor



El padre de la lingüitica

Es profesor emérito en el MIT

Es una de las figuras más importantes de los tiempos recientes.

Y cómo datito tiene posiciones políticas antibélicas y de izquierda

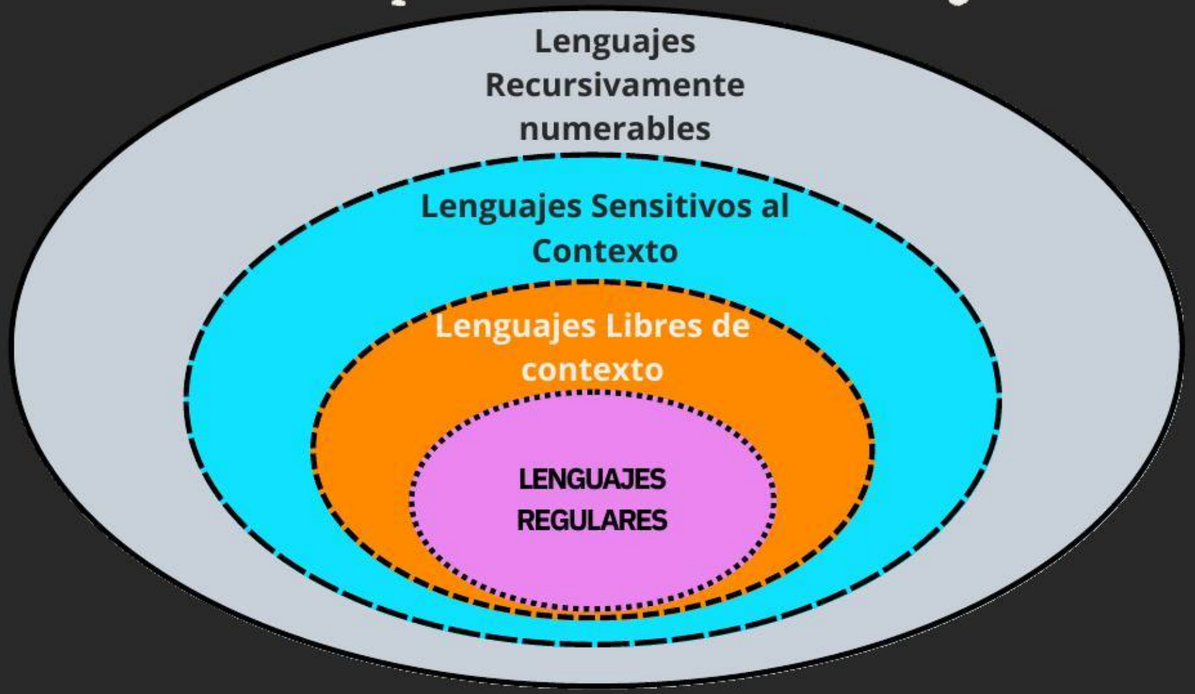


Lenguajes No Regulares

El pumping lemma permitió demostrar que algunos lenguajes no son regulares

¿Pero como se relacionan los lenguajes entre sí?

La Jerarquía de Chomsky



LENGUAJES LIBRES DE MACHETAZOS JAJA



CFG

reglas

Simbolo inicial

no terminal

$E \rightarrow E + E$

$E \rightarrow E*E$

$E \rightarrow a$

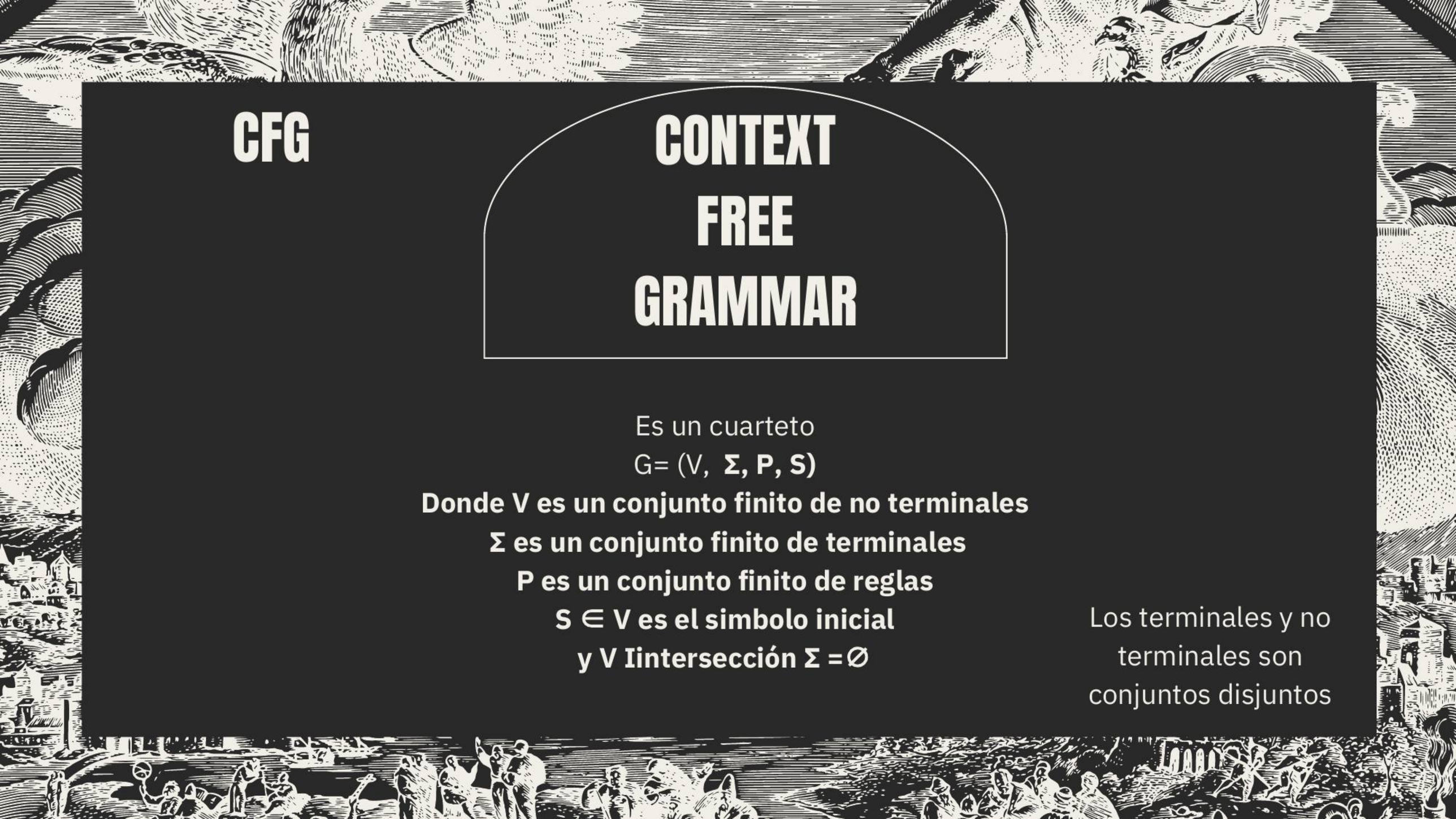
$E \rightarrow b$

terminales





nota: si no está al lado izquierda es un terminal



CFG

CONTEXT FREE GRAMMAR

Es un cuarteto

G= (V, **Σ, P, S)**

Donde V es un conjunto finito de no terminales

Σ es un conjunto finito de terminales

P es un conjunto finito de reglas

S ∈ V es el simbolo inicial

y V Iintersección Σ =∅

Los terminales y no terminales son conjuntos disjuntos

CFG

Es un cuarteto

G= (V, **Σ, P, S)**

Donde V es un conjunto finito de no terminales

Σ es un conjunto finito de terminales

P es un conjunto finito de reglas

S ∈ V es el simbolo inicial

y V Iintersección Σ =∅

Es un cuarteto

P⊆ V x (V U **Σ)*** **← producto cartesiano**

(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

no terminal, hileras de terminales y no terminales

Las reglas tienen un único no terminal a la izquierda y una hilera de terminales y no terminales a la derecha que podria estar en ε



DERIVACIÓN

Una derivación: se puede dar en uno o más pasos de derivación, incluso en cero

un paso de derivación

w => v

uno o más:

w=> +v (es cruz)

cero o más

w=> *v



Sea α,β y γ hileras tomadas desde (V ∩ Σ)*

- ***Si se tiene una hilera de la forma α AB y hay una regla en la grámatica de la forma A →***
- ***entonces w se puede rescribir como como αγβ***
- ***Decimos que w deriva la hilera αγβ y se denota como:***

w => αγβ

- ***Se puede derivar varias veces mientras haya no terminales.***
- ***Para aplicar una regla solo interesa la presencia no terminal que se vaya a expandir: el contexto que lo redea no importa***



Derivación de W

Sea G = (V, Σ, P, S) una CFG y sea w ∈ (V U Σ)*

Un conjunto de hileras de W:
1: w_i es derivable de W
2: Si v = αAβ es derivable desde w y A-> γ
3: entonces αγβ es derivable desde w

Hileras derivables de w= {v | w => *v}

Sea G

E → E + E
E → E*E
E → a
E → b

Hileras derivables: {a+b+a, a, b, a*a*b, ...)



Definiciones

Sea G = (V, Σ, P, S) una CFG

1. Una hilera $w \in (V \cup \Sigma)^*$ es una forma de G
   Si y solo si $S \Rightarrow^* w$
   El conjunto de hileras que derivar desde el S inicial, las reglas de esa grámatica
2. Una hilera $w \in \Sigma^*$ es una sentencia de G si y solo si $S \Rightarrow^* W$
3. El lenguaje de G, denotado como L (G) es el conjunto $\{ v \mid v \in \Sigma^* \text{ y } S \Rightarrow^* v\}$
   Lenguaje de todas las hileras terminales que se derivan desde el símbolo inicial

Ojo:
sentencia= solo tiene terminales
sentencial= puede tener no terminales



Fin de los apuntes del 13 DE OCTUBRE



Compilación de torres rojas para terminar









Ya sabemos quién falta aquí



(un poco de ironía de compilación)

Muchas gracias!!

Ian Sebastian Ugalde Muñoz
2024124076